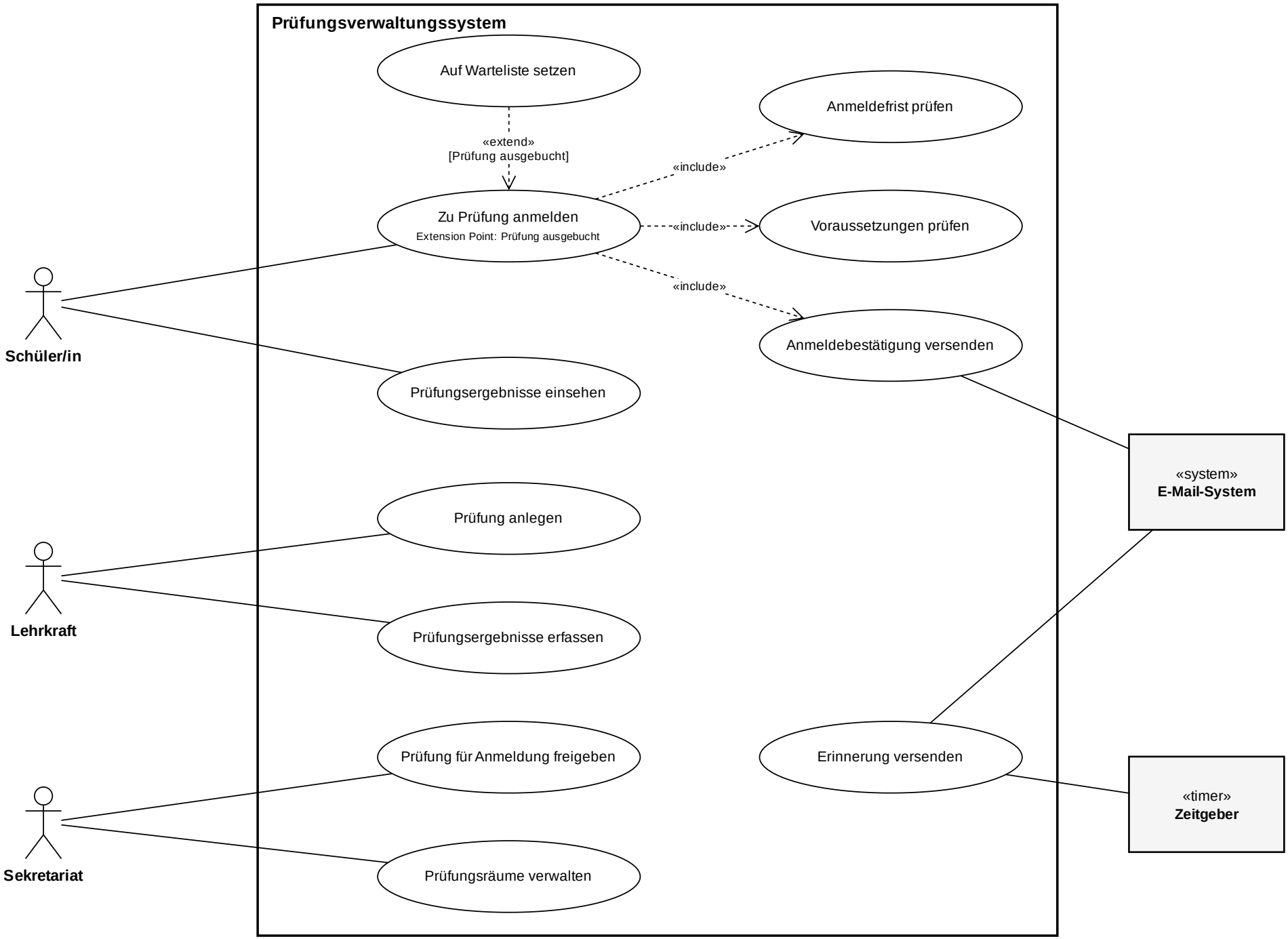
SYP UE05 – UML-Use-Case-Diagramm „Prüfungsverwaltungssystem“ (5CHIF, SPM)



Modellierungsentscheidungen

Akteure

- **Schüler/in, Lehrkraft, Sekretariat** sind *Rollen* (keine Personen) und primäre Akteure: Sie stoßen die Anwendungsfälle selbst an und stehen links der Systemgrenze.
- **Zeitgeber** ist primärer Akteur, weil die Erinnerung „einige Tage vor dem Termin automatisch“ erfolgt: Es gibt keine Person, die sie auslöst, aber jeder Anwendungsfall braucht einen Auslöser.
- **E-Mail-System** ist sekundärer Akteur (rechts): Es wird vom System für den Versand benutzt und löst selbst nichts aus. „Das System“ ist kein Akteur, sondern die Systemgrenze.

Beziehungen

- **«include» Anmeldefrist prüfen und Voraussetzungen prüfen:** Beide Prüfungen sind laut Angabe bei *jeder* Anmeldung zwingend, und die Anmeldung darf nur bei zwei Erfolgen stattfinden. Sie sind eigene Anwendungsfälle, weil sie fachlich getrennt sind (Fristregel vs. Voraussetzungsregeln) und unabhängig voneinander geändert werden können.
- **«include» Anmeldebestätigung versenden:** Bei jeder erfolgreichen Anmeldung wird ausnahmslos bestätigt. Ausgelagert, weil das E-Mail-System beteiligt ist und der Basisfall damit übersichtlich bleibt.
- **«extend» Auf Warteliste setzen → Zu Prüfung anmelden:** Das passiert nur unter der Bedingung *[Prüfung ausgebucht]* und ist optional („kann sich zusätzlich … lassen“). Die Anmeldung ist ohne diesen Fall vollständig; deshalb extend und kein include. Der Extension Point steht im Basis-Anwendungsfall, der Pfeil zeigt von der Erweiterung zur Basis.
- Die **Erinnerung** ist *nicht* in die Anmeldung eingebunden: Sie erfolgt zeitversetzt und hat einen eigenen Auslöser (Zeitgeber).

Anwendungsfälle und Abgrenzung

- Namen folgen dem Muster *Verb + Objekt* und beschreiben ein Ziel aus Sicht des Akteurs.
- Freigeben und Räume verwalten gehören dem Sekretariat; „Räume verwalten“ bleibt bewusst *ein* Anwendungsfall (Anlegen/Ändern/Löschen sind Details, keine eigenen Ziele).
- Nicht modelliert, weil in der Angabe nicht verlangt: Login/Rechteprüfung (wird als Vorbedingung angenommen) und Abmeldung von einer Prüfung.

Anwendungsfall-Beschreibungen (Cockburn)

UC „Zu Prüfung anmelden“

Ziel	Schüler/in meldet sich verbindlich zu einer freigegebenen Prüfung an.
Scope / Level	Prüfungsverwaltungssystem / Anwenderziel (user goal)
Primärer Akteur	Schüler/in
Sekundärer Akteur	E-Mail-System
Stakeholder & Interessen	Schüler/in: sicherer Prüfungsplatz. Lehrkraft: korrekte Teilnehmerliste. Sekretariat: planbare Raumbelegung.
Vorbedingung	Schüler/in ist am System angemeldet; die Prüfung wurde angelegt und vom Sekretariat freigegeben.
Minimalgarantie	Bei Abbruch wird keine Anmeldung gespeichert; Schüler/in erhält eine Meldung mit dem Grund.
Erfolgsgarantie	Anmeldung ist gespeichert, ein Prüfungsplatz ist belegt, die Anmeldebestätigung wurde per E-Mail versendet.
Auslöser	Schüler/in wählt eine Prüfung und klickt „Anmelden“.
Standardablauf	1. Schüler/in wählt eine Prüfung aus der Liste der freigegebenen Prüfungen. 2. System prüft die Anmeldefrist («include» Anmeldefrist prüfen): Frist ist gültig. 3. System prüft die Voraussetzungen («include» Voraussetzungen prüfen): alle erfüllt. 4. System prüft die Zahl freier Plätze: mindestens ein Platz frei. *(Extension Point „Prüfung ausgebucht“)* 5. System speichert die Anmeldung und belegt einen Platz. 6. System versendet die Anmeldebestätigung («include» Anmeldebestätigung versenden) über das E-Mail-System. 7. System zeigt Schüler/in die erfolgreiche Anmeldung an.

Erweiterungen	• **2a** Anmeldefrist abgelaufen: System zeigt Fehlermeldung, Anwendungsfall endet ohne Anmeldung. • **3a** Voraussetzungen nicht erfüllt: System zeigt die fehlenden Voraussetzungen, Anwendungsfall endet ohne Anmeldung. • **4a** Prüfung ausgebucht: System bietet die Warteliste an. Bestätigt Schüler/in, wird «extend» Auf Warteliste setzen ausgeführt, danach Ende (keine Anmeldung, keine Bestätigungs-Mail). Lehnt Schüler/in ab: Ende. • **4b** Schüler/in ist für die Prüfung bereits angemeldet: Hinweis, Ende. • **6a** E-Mail-System nicht erreichbar: Anmeldung bleibt gültig, Versand wird später wiederholt, Fehler wird protokolliert.

UC „Prüfungsergebnisse erfassen“

Ziel	Lehrkraft hinterlegt nach der Prüfung die Ergebnisse aller angemeldeten Schüler/innen.
Scope / Level	Prüfungsverwaltungssystem / Anwenderziel (user goal)
Primärer Akteur	Lehrkraft
Stakeholder & Interessen	Lehrkraft: schnelle, fehlerfreie Erfassung. Schüler/in: korrektes Ergebnis. Sekretariat: vollständige Ergebnisse für die Verwaltung.
Vorbedingung	Lehrkraft ist angemeldet und der Prüfung zugeordnet; die Prüfung wurde durchgeführt (Termin liegt in der Vergangenheit).
Minimalgarantie	Es werden keine ungültigen oder unvollständigen Ergebnisse veröffentlicht; bereits erfasste Werte bleiben als Entwurf erhalten.
Erfolgsgarantie	Für jede angemeldete Schülerin bzw. jeden angemeldeten Schüler ist ein Ergebnis gespeichert und kann eingesehen werden.
Auslöser	Lehrkraft wählt eine durchgeführte Prüfung und „Ergebnisse erfassen“.
Standardablauf	1. Lehrkraft wählt eine durchgeführte Prüfung. 2. System zeigt die Liste der angemeldeten Schüler/innen. 3. Lehrkraft trägt je Schüler/in das Ergebnis (Note bzw. Punkte) ein. 4. System validiert die Eingaben (Wertebereich, Vollständigkeit). 5. Lehrkraft bestätigt „Speichern“. 6. System speichert die Ergebnisse und gibt sie für die Schüler/innen zur Einsicht frei. 7. System bestätigt die Speicherung.
Erweiterungen	• **2a** Keine angemeldeten Schüler/innen: System zeigt Hinweis, Ende. • **3a** Schüler/in ist nicht angetreten: Lehrkraft markiert „nicht angetreten“ statt einer Note. • **4a** Ungültiger oder fehlender Wert: System markiert das Feld, Lehrkraft korrigiert (weiter bei 3). • **5a** Lehrkraft bricht ab: System speichert die bisherigen Eingaben als Entwurf, keine Freigabe an Schüler/innen.

UC „Erinnerung versenden“

Ziel	Alle angemeldeten Schüler/innen werden einige Tage vor dem Prüfungstermin automatisch erinnert.
Scope / Level	Prüfungsverwaltungssystem / Anwenderziel, vollautomatisch (zeitgesteuert)
Primärer Akteur	Zeitgeber
Sekundärer Akteur	E-Mail-System
Stakeholder & Interessen	Schüler/in: rechtzeitiger Hinweis. Lehrkraft: vollzählig erscheinende Prüflinge. Sekretariat: weniger Rückfragen.
Vorbedingung	Die Prüfung ist freigegeben, der Termin liegt in der Zukunft; die Vorlaufzeit (z. B. 3 Tage) ist konfiguriert; angemeldete Schüler/innen haben eine E-Mail-Adresse.
Minimalgarantie	Keine Schülerin und kein Schüler erhält mehr als eine Erinnerung pro Prüfung; Fehler werden protokolliert.
Erfolgsgarantie	Alle angemeldeten Schüler/innen (nicht die Warteliste) haben die Erinnerung erhalten; der Versand ist protokolliert.
Auslöser	Zeitgeber erreicht den Zeitpunkt „Prüfungstermin minus Vorlaufzeit“.

Standardablauf	1. Zeitgeber löst den Erinnerungslauf aus. 2. System ermittelt alle Prüfungen, deren Termin innerhalb der Vorlaufzeit liegt und für die noch keine Erinnerung versendet wurde. 3. System ermittelt je Prüfung die angemeldeten Schüler/innen. 4. System erstellt je Schüler/in eine Erinnerungs-Mail (Prüfung, Datum, Uhrzeit, Raum). 5. System übergibt die Mails an das E-Mail-System, das sie versendet. 6. System markiert die Erinnerung als versendet und protokolliert den Lauf.
Erweiterungen	• **2a** Keine Prüfung im Zeitfenster: Lauf endet ohne Aktion. • **3a** Prüfung ohne Anmeldungen: es wird keine Mail erzeugt. • **5a** E-Mail-System nicht erreichbar: System wiederholt den Versand beim nächsten Lauf und protokolliert den Fehler; die Prüfung bleibt „nicht erinnert“. • **5b** Ungültige Adresse einer Schülerin bzw. eines Schülers: Fehler wird protokolliert, die übrigen Mails werden trotzdem versendet.